

JavaScript

...

@nghiemtv

Nội Dung

Phần 1: Toán Tử Trong JS

Phần 2: Câu lệnh điều kiện

Phần 3: Bài Tập

Toán tử trong JS

1: Toán tử số học

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ
+	Cộng	$5 + 3 = 8$
-	Trừ	$5 - 3 = 2$
*	Nhân	$5 * 3 = 15$
/	Chia	$5 / 2 = 2.5$
%	Chia lấy dư	$5 \% 2 = 1$
**	Lũy thừa	$2 ** 3 = 8$
++	Tăng 1	a++, ++a
--	Giảm 1	a--, --a

Toán tử trong JS

2: Toán tử gán

Toán tử	Ví dụ
=	<code>a = 5</code>
+=	<code>a += 2</code>
-=	<code>a -= 2</code>
*=	<code>a *= 2</code>
/=	<code>a /= 2</code>
%=	<code>a %= 2</code>
**=	<code>a **= 2</code>

Toán tử trong JS

3: Toán tử so sánh

Toán tử	Ví dụ
==	Bằng (ép kiểu)
===	Bằng tuyệt đối
!=	Khác (ép kiểu)
!==	Khác tuyệt đối
> <	Lớn, nhỏ
>=, <=	Lớn hơn, hoặc bằng

Toán tử trong JS

4: Toán tử Logic

Toán tử	Ví dụ
&&	AND
!	Not
??	Nullish coalescing

Giới thiệu về Javascript

5: Toán tử điều kiện

```
condition ? valueTrue : valueFalse;  
  
let age = 20;  
  
let msg = age >= 18 ? "Người lớn" : "Trẻ em";
```

6. Toán tử chuỗi (String Operators)

```
"Hello" + " JS" // "Hello JS"
```

7. Toán tử typeof

```
typeof 10      // "number"  
typeof "abc"   // "string"  
typeof null    // "object" ❌ bug lịch sử  
typeof undefined // "undefined"  
typeof []      // "object"  
typeof {}      // "object"
```

8: Toán tử Optional Chaining (?.)

```
user.address?.city
```

Không bị crash nếu address là undefined.

Câu lệnh rẽ nhánh

1: Câu lệnh if

```
if (condition) {  
    // code chạy khi condition = true  
}
```

condition: Luôn được ép về boolean.

2: if...else

```
if (condition) {  
    // code chạy khi condition = true  
}else {  
    // code chạy khi condition = false  
}
```

Câu lệnh rẽ nhánh

3: if...else if...else

```
let score = 8;

if (score >= 9) {
  console.log("Xuất sắc");
} else if (score >= 7) {
  console.log("Khá");
} else if (score >= 5) {
  console.log("Trung bình");
} else {
  console.log("Yếu");
}
```



Thứ tự điều kiện rất quan

Câu lệnh rẽ nhánh

4: Truthy & Falsy (CỰC KỲ QUAN TRỌNG)

4.1: Truthy

❖ Điều kiện của câu lệnh if được coi là thỏa mãn nếu giá trị của biểu thức trong nó có kết quả là một giá trị truthy

- true: giá trị ĐÚNG
- {} : một object rỗng, hoặc có dữ liệu
- []: một mảng rỗng hoặc có dữ liệu
- 1: các số lớn hơn 0
- "abc", các chuỗi có độ dài lớn hơn 0

Câu lệnh rẽ nhánh

4: Truthy & Falsy (CỰC KỲ QUAN TRỌNG)

4.1: Falsy

❖ Ngược lại sẽ được coi là không thoả mãn nếu biểu thức trong nó có kết quả là một giá trị falsy

- false: giá trị SAI
- null: giá trị vô định
- undefined: giá trị không tồn tại
- 0: các số nhỏ hơn hoặc bằng 0
- NaN, một số vô định ít dung

Câu lệnh rẽ nhánh

5: Câu lệnh switch...case

```
switch (mệnh đề hoặc biến cần kiểm tra) {  
  case a:  
    // code khối lệnh được thực thi nếu kết quả kiểm tra === a  
    break;  
  case b:  
    // code khối lệnh được thực thi nếu kết quả kiểm tra === b  
    break;  
  default:  
    // khối lệnh được thực thi khi không thỏa mãn điều kiện nào  
}
```

Bài Tập Thực Hành

Bài 1: Nhập điểm → xếp loại.

Bài 2: Nhập số → kiểm tra chẵn / lẻ.

Bài 3: Nhập tháng → số ngày trong tháng.

Bài 4: Kiểm tra đăng nhập:

- Nếu chưa login → redirect
- Nếu login nhưng không phải admin → deny
- Nếu admin → allow

Bài 6: Nhập 2 số → in ra **số lớn hơn**.

Bài 7: Nhập username → nếu rỗng thì báo lỗi.

Bài 8: Nhập username + password → kiểm tra đăng nhập.

Bài 9: Validate form:

- Email không rỗng
- Password $\geq$ 6 ký tự
- Tuổi $\geq$ 18